

Begutachtung unter heutigen Bedingungen

Was im IPI-Austausch, in der Dot-Theory-Governance und in der
FFGFT-Buchführung bereits vorliegt und was davon für ein Regelwerk verwertbar
ist

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

28. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Begutachtung unter heutigen Bedingungen	2
Zeichenerklärung	2
1 Ausgangslage	3
Was das klassische Verfahren voraussetzt	3
Was sich geändert hat	3
Die Frage	4
2 Bestand: was bereits existiert	4
Die Buchführung des FFGFT-Korpus	4
Die Governance der Dot Theory	4
Die Constitutional Interpretation Layer	5
F O R M und das Constitutional Verification Protocol	5
FER	5
Praxis in Audits	6
Was sich als untauglich erwiesen hat	6
3 Vorschlag: zehn Bausteine	7
Gestufte Prüftiefe	8
Herkunft der Bausteine	9
4 Grenzen und offene Punkte	9
5 Ergebnis	9

Begutachtung unter heutigen Bedingungen

Zusammenfassung. Das klassische Peer-Review setzt voraus, dass ein Gutachter eine Arbeit in wenigen Stunden überblicken kann, dass Autor und Gutachter einer Institution angehören und dass Texte von Menschen geschrieben werden. Keine dieser Voraussetzungen trägt heute noch allgemein: Korpora umfassen Hunderte Dokumente, unabhängige Forscher haben keinen Zugang zu den üblichen Einreichungswegen, und Sprachmodelle erzeugen plausible Texte, Skripte und Prüfberichte in beliebiger Menge. Dieses Dokument stellt zusammen, was im Austausch des *Information Physics Institute* (IPI), in Stefaan Vossens Dot-Theory-Governance und in der eigenen Buchführung des FFGFT-Korpus bereits an Prüfwerkzeugen entstanden ist, und fragt, was davon für ein zeitgemäßes Begutachtungs-Regelwerk verwertbar ist. Das Ergebnis ist ein Vorschlag aus zehn Bausteinen: deklarierte Konstitution vor der Prüfung, ein vom Autor bereitgestellter Einstieg, prüfbare Objekte statt Texte, vorab festgelegte Vorhersagen, Rollentrennung, ein fortschreibendes Register, ein geregelter Umgang mit Sprachmodellen und mit Vereinfachungen, lokalisierte statt globale Urteile und die ausdrückliche Anerkennung, dass es keinen universellen Prüfer gibt. Das Dokument enthält keine physikalischen Aussagen; es ist eine methodische Bestandsaufnahme mit Vorschlagscharakter.

Zeichenerklärung

Kürzel	Bedeutung
[K], [B], [S], [Q], [X]	FFGFT-Statusmarker: numerisch bestätigt, algebraisch bewiesen, strukturell plausibel mit offener Herleitung, aus externer Quelle übernommen, als falsch erkannt
[SETZUNG]	ausdrücklich gesetzte Grundannahme, nicht hergeleitet
IPI	Information Physics Institute, Mailingliste und Arbeitsgruppen
F O R M	<i>Framework – Operator – Residual – Model</i> , Grammatik des <i>Constitutional Verification Protocol</i> (CVP)
CIL	<i>Constitutional Interpretation Layer</i> (Vossen/Pascher)
CCR	<i>Canonical Constitutional Record</i> der <i>Constitutional Physics</i> (Vossen)
FER	Analysemethode von Diana Haskins (Universal Constraint)
OAP, FAH	Admissibilitäts-Record und <i>Framework Admissibility History</i> der Dot Theory
O0, O2	Originatoren-Deklaration und sekundäres Rendering (Dok. 272)
SHA-256	kryptographischer Hash zur Identität eines Dateiobjekts

1 Ausgangslage

Was das klassische Verfahren voraussetzt

Das Begutachtungsverfahren der Fachzeitschriften ist für den Aufsatz gebaut: eine abgeschlossene Arbeit von zehn bis dreißig Seiten, ein Gutachter aus demselben Fachgebiet, einige Stunden Lesezeit, ein Urteil in drei Stufen (annehmen, überarbeiten, ablehnen). Es beruht auf vier stillen Voraussetzungen:

1. Die Arbeit ist in einer Sitzung überblickbar.
2. Der Gutachter teilt mit dem Autor einen Normalbestand an Methoden, gegen den Abweichungen auffallen.
3. Die Zugehörigkeit zu einer Institution filtert vor.
4. Ein Text ist Ergebnis menschlicher Arbeit, sein Umfang also ein grobes Maß für den Aufwand dahinter.

Was sich geändert hat

Umfang. Ein Rahmenwerk wie die FFGFT umfasst inzwischen über dreihundertsiebzig Dokumente mit eigenen Statusmarkern, einem Korrekturregister (Dok. 190) und Querbezügen zwischen Geometrie, Galois-Theorie und Teilchenphysik. Das erschließt sich niemandem in einigen Stunden. Das ist kein Sonderfall: jede ernsthafte Theorie erreicht diesen Punkt, auch etablierte Programme erschließen sich nicht an einem Nachmittag.

Zugang. Unabhängige Forscher haben keine institutionelle Adresse; Verzeichnisdienste nehmen oft nur auf, was bereits über Verlagsplattformen gelistet ist. Repositorien (GitHub) und Archive mit DOI (Zenodo) sind öffentlich und zitierfähig, werden aber vom Begutachtungssystem kaum erfasst.

Sprachmodelle. Text, Code und scheinbare Prüfberichte lassen sich heute ohne nennenswerten Aufwand erzeugen. Der Umfang eines Textes misst nicht mehr die Arbeit dahinter. Im IPI-Austausch sind Fälle aufgetreten, in denen ein Sprachmodell-Prompt als „Quellcode“ eingereicht wurde, in denen ein Prüfblock seine eigenen Konstanten ausgab und darunter „PASS“ druckte, und in denen ein zweites Sprachmodell mit geteiltem Kontext eine frühere Analyse wörtlich wiedergab, statt sie unabhängig zu prüfen.

Mustersuche. Aus genügend Zahlen lässt sich jedes Muster herauslesen. Das Bild der Wunderlampe, an der man reibt, bis etwas erscheint, trifft einen realen Missbrauch von Rechenleistung. Es trifft aber nicht jede Arbeit, die Zahlen enthält. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge: Bei der Mustersuche stehen die Messwerte am Anfang, bei einer Herleitung stehen sie am Ende als Prüfstein. In der FFGFT steht die Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ als [SETZUNG] fest; daraus folgen algebraisch $\mathbb{Z}_3$, $\text{GF}(27)$, D_4 und Trialität; erst daraus kommen Zahlen, und erst danach werden sie mit Messwerten verglichen (Dok. 365). Ein Außenstehender sieht beim ersten Blick nur die Zahl, nicht die Reihenfolge, und vermutet die Lampe.

Vereinfachung und Vorurteil. Ein kurzer Einstieg ist möglich und liegt mehrfach vor. Er wird aber häufig selbst als fehlerhaft gelesen, weil der Leser die Vereinfachung für die Aussage nimmt. Wer mit der Erwartung kommt, dass eine Arbeit außerhalb der Institutionen nicht stimmen kann, findet in jeder Vereinfachung den Beleg dafür. Die Last liegt damit

doppelt: beim Autor, der den Einstieg so bauen muss, dass die Reihenfolge sichtbar ist, und beim Prüfer, der vor einem Fehlerurteil die vollständige Fassung heranziehen muss.

Die Frage

Die Frage ist nicht, ob Begutachtung nötig ist, sondern wie sie unter diesen Bedingungen aussehen kann: wer prüft was, an welchem Objekt, in welcher Reihenfolge, mit welcher Verbindlichkeit, und wer behält die Deutungshoheit worüber.

2 Bestand: was bereits existiert

Die folgenden Werkzeuge sind nicht für ein Begutachtungsverfahren entworfen worden. Sie sind in der Arbeit selbst entstanden, oft an einem konkreten Streitfall. Gerade deshalb sind sie erprobt.

Die Buchführung des FFGFT-Korpus

- **Statusmarker.** Jede Aussage trägt einen Status: [K], [B], [S], [Q], [X], [SETZUNG]. Der Leser sieht sofort, was bewiesen, was gerechnet, was offen und was übernommen ist. Die Marker existierten vor der Korrespondenz zum CCR; spätere Terminologie beschreibt, was sie tun (Dok. 351, Methodische Notiz).
- **Korrekturregister.** Dok. 190 führt Korrekturen an älteren Dokumenten und das Schließen offener geführter Punkte fortlaufend; frühere Fassungen sind als Archiv eingefroren. Korrekturen werden nicht still eingearbeitet, sondern verzeichnet.
- **Prüfskripte.** Zu jedem neueren Dokument gehört ein Skript mit Assertions, das PASS oder FAIL je Aussage ausgibt. Viele dieser Skripte sind Nulltests: liefert Zufall dasselbe Ergebnis, wird es nicht gewertet.
- **Negativbefunde als Abschnitte.** Dok. 342 erteilt Galois-Produkten ab $k \geq 5$ ausdrücklich keinen Status aus der Produktsuche; Dok. 361 hat einen eigenen Abschnitt „Was nicht übereinstimmt“; Dok. 276 hält ein schwaches Ergebnis als ehrlichen Negativbefund fest.
- **Leitplanke gegen Exponenten-Numerologie.** Jede Größe ist als ξ^N schreibbar; eine gemessene Skala in einem Exponenten ist keine Vorhersage (Dok. 190, P35).
- **Komparator ist nicht Eingang.** Messwerte (PDG) dienen dem Vergleich, nicht der Herleitung. Diese Trennung ist in F O R M als Illustration 001 aufgenommen.

Die Governance der Dot Theory

Dot Theory (Vossen) ist nach eigener Auskunft kein konkurrierendes Physikmodell, sondern ein repräsentationales Meta-Programm. Ihre Governance-Schicht ist in Dok. 272 dargestellt: *Lexicon* (Begriffe), *OAP* (Admissibilität), *Matrix* (Beziehungen zwischen Rahmenwerken), *FAH* (wie sich Admissibilität ändert). Tragend sind zwei Unterscheidungen:

- *Preservation of meaning-making* gegen *allocation of meaning*: festzuhalten, wie ein Ergebnis verstanden wurde, ist zulässig; zu entscheiden, wer recht hat, nicht.
- Originatoren-Deklaration (O0) gegen sekundäres Rendering (O2): die Deutung eines Rahmenwerks durch Dritte ist als solche gekennzeichnet; das Korrekturrecht bleibt beim Urheber. Records sind dauerhaft und anfechtbar; spätere Einträge können verfeinern, bestreiten oder ablösen, das frühere Rendering bleibt Teil der Geschichte.

Die Constitutional Interpretation Layer

Die CIL ist von Stefaan Vossen und dem Autor gemeinsam verfasst; die Mitautorschaft ist auf die CIL-Spezifikation begrenzt und erstreckt sich nicht auf Dot Theory oder den CCR. Ihr Gegenstand ist nicht die Richtigkeit wissenschaftlicher Aussagen, sondern die Berechtigung, Schlüsse zu ziehen, zu erben und weiterzugeben. Ausgeschlossen sind ausdrücklich wissenschaftliche Korrektheit, empirische Gültigkeit, mathematische Wahrheit und ontologische Festlegung. Aus dem Dialog der beiden Autoren stammen die Prinzipien

- 3 – *Asymptotic Humility*,
- 6 – *Boundary Legitimacy / Evidential Admissibility*,
- 7 – *Recoverability / Reproducibility*,
- 8 – *Asserted Constitutional Properties*: eine behauptete Eigenschaft (Determinismus, Selbstverwaltung, Herleitungsstatus) bleibt autorale Behauptung, bis sie unabhängig rückgewinnbar ist.

Weitere Prinzipien der Fassung v1.1 benennen die Vokabelfalle (Übernahme des Vokabulars belegt keine Übernahme der Methode; Ähnlichkeit von Ergebnis oder Terminologie ist keine Brücke) und den *constitutional drift* (undeclared Ausweitung des Geltungsbereichs). Vom Autor ergänzt wurde die Bedingung, dass der Geltungsbereich an der Stelle der Herleitung deklariert sein muss und nicht erst im Streitfall nachträglich behauptet werden kann; damit wird das Prinzip zu einem prüfbaren Test.

F O R M und das Constitutional Verification Protocol

F O R M (Hg. Vossen; Autoren Haskins, Leavitt, Pascher, Quílez Zamora, Vossen; v1.0, fixiert mit SHA-256 bd2a1f2d...e8e90c0e) gliedert jede Prüfung in *Framework* (erklärter Unterscheidungsraum), *Operator* (die ausgeführte Operation), *Residual* (was die Operation übersteht) und *Model* (die rückgewinnbare Darstellung). Die Besetzung der R-Stelle mit *Residual* statt *Reality* geht auf einen Vorschlag des Autors zurück: *Reality* hätte eine ontologische Festlegung eingetragen, die das Protokoll gerade vermeiden will.

Aus derselben Korrespondenz stammt das Argument gegen einen universellen Prüfer. Ein Beweisprüfer wie Lean funktioniert, weil Axiome, Typsystem und zulässige Operationen vorher vereinbart wurden; der Prüfer kommt an zweiter Stelle. Das Recht arbeitet ebenso: vor dem Urteil steht ein vereinbartes, anfechtbares Verfahren. Programmiersprachen liegen dazwischen und zeigen den Punkt am schärfsten: sie sind stark normiert, und doch liefern verschiedene Bibliotheken für dasselbe Integral verschiedene Ergebnisse, und $0,1 + 0,2 = 0,3$ ist in IEEE-754-Arithmetik falsch, in exakter rationaler Arithmetik richtig. Wenn schon dort das Ergebnis vom Rahmen abhängt, kann für heterogene wissenschaftliche Rahmenwerke kein einzelner Prüfer das Ziel sein, sondern nur ein Verfahren, das die jeweilige Normierung offenlegt und rückgewinnbar macht.

FER

Die Analysemethode FER von Diana Haskins fragt bei jedem Begriff, was ihm seinen Status verdient hat, und lässt Begriffe nicht deshalb stärker werden, weil sie gut zusammenpassen. In einer Anwendung von FER im IPI-Austausch vom 24.–25. September 2026 entstand daraus eine rekursive Prüffolge: erklärter Rahmen → Operation → gewonnene Unterscheidungen → Darstellung → nächste Operation → Rückgewinnungstest → erhaltene, verlorene oder neu freigelegte Unterscheidung → revidierte Darstellung. Drei Fälle werden getrennt: eine Unterscheidung war verfügbar und ist nicht mehr rückgewinnbar; sie war nie dargestellt; sie war nicht erkannt, aber die Information war vorhanden und eine spätere Operation

legt sie frei. Die Darstellung ist damit nicht das Ende einer Prüfung, sondern das nächste Prüfobjekt.

Praxis in Audits

Mehrere Prüfverfahren der letzten Monate haben Regeln hervorgebracht, die über ihren Anlass hinaus gelten:

- **Einfrieren und Hashen.** Der Autor friert sein Objekt ein und nennt den SHA-256-Hash; der Prüfer bestätigt den Hash unabhängig am erhaltenen Objekt, bevor er inhaltlich prüft. Zwei Dateien mit gleichem Titel, gleichem Datum und gleicher Versionsangabe waren im SIM2-Verfahren nur über den Hash zu unterscheiden.
- **Der Endstatus wird vergeben, nicht beansprucht.** Eine Einreichung, die sich selbst „ADMISSIBLE“ bescheinigt, hat damit keinen Status. Den Status vergibt die erneute Prüfung.
- **Reihenfolge.** Deklarieren → einfrieren → implementieren → ausführen → unabhängig prüfen → Status vergeben. Im Block-II-Verfahren (MOTHER-GEA, 25.–27. September 2026) kamen Implementierungen mehrfach vor der Spezifikation; genau dort traten die Fehler auf.
- **Zwei konstitutionelle Invarianten** aus demselben Verfahren: *Löser meldet Konvergenz $\neq$ stationärer Punkt* (eine absolute Lösertoleranz ist kein Stationaritätstest; nötig sind skalennormierte Residuen, die nach dem Lösen unabhängig ausgewertet werden) und *geänderte eingefrorene Eingabe $\neq$ dasselbe Objekt*. Ein dritter Befund kam hinzu: dieselben eingefrorenen Eingaben mit zwei verschiedenen Potentialfunktionen ergeben zwei verschiedene Objekte; die Spezifikation muss die Funktion selbst festlegen, nicht nur ihre Parameter.
- **Rollentrennung.** In der CTA-FUSION-Erklärung hat der Autor seine vollständige Exposition zum eigenen Korpus erklärt und sich damit von der unabhängigen Prüfung der eigenen Treue ausgeschlossen. Im SIM2-Verfahren (Krüger) sind Verwahrer der verdeckten Aufgaben, Attestor und Bauer getrennte Rollen mit Interessenerklärung; Koautoren gelten nicht als neutral.
- **Versiegelte Vorab-Vorhersage.** Die Vorhersage, dass Krügers OP8-Neuro-Operator U3 keine Struktur über den Markov-Grenzfall hinaus hinzufügt, wurde vor der Rechnung mit Hash hinterlegt und durch das Ergebnis bestätigt.
- **Lokalisieren statt Urteilen.** Eine Einschränkung in Rahmenwerk A begründet oder widerlegt nichts über Rahmenwerk B. Ein Autor darf eine Anfrage nach tieferer Offenlegung aus berechtigten Gründen ablehnen; die Folge ist nur, dass die unabhängige Rückgewinnbarkeit an der deklarierten Grenze endet. Das lokalisiert den Status, es verurteilt nicht.

Was sich als untauglich erwiesen hat

- **Mehrere Sprachmodell-Gutachter aus demselben Modell.** Verschiedene Rollen oder Aufforderungen erhöhen die Abdeckung, nicht die Unabhängigkeit: ein Modell hat einen Satz blinder Flecken. Ein zweites Modell mit geteiltem Kontext ist ein Echo, keine Replikation.
- **Selbstbestätigende Prüfblöcke.** Ein Block, der eigene Konstanten mit sich selbst vergleicht, kann nicht fehlschlagen und ist deshalb keine Prüfung.
- **Hash über das Ergebnis statt über die Quelle.** Er belegt Reproduzierbarkeit der Ausgabe, nicht Identität des Programms und nicht physikalische Richtigkeit.

- **Behauptete Eigenschaften.** „Selbstverwaltend“, „parameterfrei“, „frozen“ sind Eigenschaften, die belegt werden müssen; eine einzige angepasste Konstante in der Beschreibung genügt, um „parameterfrei“ zu widerlegen.

3 Vorschlag: zehn Bausteine

Die folgenden Bausteine sind aus dem Bestand abgeleitet. Sie sind kein fertiges Regelwerk, sondern ein Vorschlag; ein Regelwerk ist selbst eine Setzung und muss von denen vereinbart werden, die es anwenden.

B1 – Deklarierte Konstitution vor jeder Prüfung

Der Autor legt offen, was gesetzt und was hergeleitet ist, in welcher Reihenfolge die Schichten aufeinander folgen und welcher Status jeder Aussage zukommt. Für die FFGFT heißt das: Geometrie → Algebra → Zahl → unabhängiger empirischer Vergleich. Diese Reihenfolge gehört in jeder Darstellung vor die erste Zahl.

B2 – Ein Einstieg, den der Autor bereitstellt

Weil niemand von außen die Zeit für den ganzen Korpus aufbringt, liegt die Last beim Autor: ein ausgewiesener Einstieg, der in etwa einer Stunde zeigt, worauf alles beruht und woran es scheitern könnte. Für die FFGFT sind das Dok. 365 (das Fundament in vier Schichten), Dok. 377 (die Schnittstellen zu anderen Rahmenwerken) und die festen Vorhersagen, etwa $M_W = 80,420 \text{ GeV}$ und $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ (Dok. 372).

B3 – Prüfbare Objekte statt Texte

Geprüft wird ein eingefrorenes Objekt: Dokument, Skript, Eingabedaten, jeweils mit Hash über die Quelle. Ein Prüfskript muss scheitern können; es vergleicht gegen einen externen, vorher festgelegten Datensatz, bricht bei fehlender Identität ab, statt einen Ersatzwert auszugeben, und enthält Nulltests. Wo eine Funktion konstitutiv ist, wird sie selbst festgelegt, nicht nur ihre Parameter.

B4 – Vorab festgelegte Vorhersagen

Was ein Rahmenwerk wagt, wird vor dem Vergleich mit Daten hinterlegt, mit Datum und Hash. Ein Rahmenwerk, das nur nachträglich passt, hat nichts gewagt. Der Umfang eines Korpus ist kein Ersatz für eine einzige scharfe Vorhersage.

B5 – Rollentrennung und Deutungshoheit

Der Autor behält die Deutungshoheit über seine Setzungen und deren erklärte Bedeutung (O0). Er hat keine Hoheit darüber, ob eine erklärte Operation tatsächlich ausgeführt wird und ob das Ergebnis folgt; das entscheidet die Prüfung. Autor, Prüfer und, wo nötig, Verwahrer und Attestor sind getrennte Rollen; jede Rolle erklärt ihre Exposition. Die Deutung eines Rahmenwerks durch Dritte ist als sekundäres Rendering gekennzeichnet.

B6 – Ein fortschreibendes Register

Befunde des Prüfers, Antworten des Autors und Korrekturen werden fortlaufend und dauerhaft verzeichnet, nicht überschrieben. Eine zurückgenommene Aussage bleibt als zurückgenommene sichtbar. Der Status wird vergeben, nicht beansprucht, und jede Vergabe ist anfechtbar.

B7 – Sprachmodelle als Werkzeug, nicht als Urteil

Der Einsatz von Sprachmodellen wird offengelegt. Ihre Ergebnisse werden nicht ungeprüft übernommen, sondern durch Assertions gegen Rechnung und Quelle abgesichert. Eine Sprachmodell-Prüfung ersetzt kein unabhängiges Urteil; mehrere Rollen desselben Modells sind keine Mehrheit. Die Verantwortung für jede Aussage bleibt beim Menschen, der sie unterzeichnet.

B8 – Vereinfachung als solche ausweisen

Vereinfachte Darstellungen sind als solche markiert und nennen die vollständige Fassung. Ein Einwand gegen die Vereinfachung ist kein Einwand gegen die Herleitung; bevor ein Prüfer einen Fehler feststellt, zieht er die vollständige Fassung heran.

B9 – Lokalisieren statt global urteilen

Das Ergebnis einer Prüfung ist ein Status je Aussage (etwa bestätigt, nicht angenommen, Kandidat), kein Gesamturteil über ein Rahmenwerk. Eine Grenze der Rückgewinnbarkeit lokalisiert den Status dessen, was dahinter liegt; sie verurteilt es nicht. Ähnliches Vokabular begründet keine Brücke zwischen Rahmenwerken.

B10 – Kein universeller Prüfer

Jede Prüfung setzt eine vereinbarte Normierung voraus, und diese ist selbst eine Setzung. Ziel ist nicht ein Prüfer für alle Rahmenwerke, sondern ein Verfahren, das die jeweilige Normierung offenlegt, ererbte Konventionen (Rechenbibliothek, Einheitensystem) von rahmenspezifischen Annahmen trennt und beide rückgewinnbar macht.

Gestufte Prüftiefe

Um die Zeitfrage praktisch zu beantworten, lässt sich die Prüfung in drei Stufen gliedern, die nacheinander und von verschiedenen Personen geleistet werden können:

Stufe	Frage	Objekt und Aufwand
1 Einstieg	Sind Setzungen, Reihenfolge und Statusmarker deklariert? Gibt es vorab festgelegte Vorhersagen?	Einstiegsdokumente; etwa eine Stunde
2 Objekt	Stimmen Hashes? Laufen die Skripte? Können ihre Prüfungen scheitern? Stimmen Eingaben mit der Spezifikation überein?	eingefrorene Skripte und Daten; Stunden
3 Tiefe	Folgt eine bestimmte Kette tatsächlich aus den Setzungen?	einzelne Herleitung mit ihren Vorgängern; Tage

Stufe 1 und 2 verlangen kein Fachwissen im Gegenstand des Rahmenwerks und lassen sich weitgehend verteilen. Stufe 3 verlangt es und ist nur für einzelne Ketten realistisch. Ein Urteil einer Stufe gilt nur für diese Stufe.

Herkunft der Bausteine

Baustein	Herkunft	Verwertbarkeit
B1	FFGFT-Statusmarker; F O R M (Frame-work)	unmittelbar
B2	FFGFT-Einstiegsdokumente	unmittelbar, Aufwand beim Autor
B3	Audits (Hash, Skripte, Block II)	unmittelbar
B4	versiegelte Vorab-Vorhersage (OP8-Neuro)	unmittelbar
B5	Dot Theory O0/O2; CTA-FUSION; SIM2	Rollen nur bei mehreren Beteiligten setzbar
B6	Dok. 190; FAH	unmittelbar
B7	Erfahrung im IPI-Austausch	unmittelbar
B8	Erfahrung mit Einstiegstexten	verlangt Disziplin auf beiden Seiten
B9	CIL (Geltungsbereich, Vokabelfalle); Rahmenwerk $A \neq B$	unmittelbar
B10	CVP-Korrespondenz (Normierung vor Prüfer)	als Grundsatz, nicht als Verfahren

4 Grenzen und offene Punkte

- **Aufwand.** Deklaration, Einfrieren, Hashen und Registerführung kosten Zeit. Das Block-II-Verfahren hat gezeigt, dass das Verfahren Fehler zuverlässig sichtbar macht; es hat aber auch gezeigt, dass viele Runden nötig werden können, bevor überhaupt ein prüfbares Objekt vorliegt. Verfahren kann Inhalt nicht ersetzen.
- **Neutrale Prüfer sind knapp.** In einem kleinen Kreis sind fast alle Beteiligten Koautoren oder Korrespondenten. Rollentrennung ist dann eher Offenlegung der Nähe als echte Unabhängigkeit.
- **Anerkennung.** Ein Regelwerk, das innerhalb des IPI vereinbart wird, gilt zunächst nur dort. Ob Außenstehende ein nach diesen Regeln geprüftes Objekt anders ansehen als ein ungeprüftes, ist offen.
- **Vorurteil lässt sich nicht regeln.** Die Bausteine machen Vorurteile sichtbar (etwa wenn ein Fehlerurteil ohne Bezug auf die vollständige Fassung ergeht), beseitigen sie aber nicht.
- **Deutungshoheit gegen Prüfbefund.** Die Trennung in B5 ist im Grundsatz klar, im Einzelfall nicht immer: ob eine Aussage zur Setzung gehört oder aus ihr folgen soll, muss selbst deklariert sein. Hier greift die Bedingung, dass der Geltungsbereich an der Stelle der Herleitung festgelegt sein muss.

5 Ergebnis

1. Das klassische Peer-Review setzt Überblickbarkeit, gemeinsamen Normalbestand, institutionellen Vorfilter und menschliche Textproduktion voraus; keine dieser Voraussetzungen trägt heute allgemein.

2. Im IPI-Austausch, in der Dot-Theory-Governance, in CIL, F O R M und FER sowie in der FFGFT-Buchführung sind Werkzeuge entstanden, die diese Lücken an konkreten Fällen geschlossen haben.
3. Daraus lassen sich zehn Bausteine und eine gestufte Prüftiefe ableiten. Die meisten sind unmittelbar anwendbar; Rollentrennung und Anerkennung hängen davon ab, wie viele Beteiligte es gibt.
4. Das Regelwerk selbst ist eine Setzung. Es gewinnt Geltung nur durch Vereinbarung derer, die es anwenden, und es ist wie jede Setzung offen zu deklarieren.

Prüfskript: 2/python/Dok378_Skripte/pruef_378_verweise.py (prüft die zitierten Korpusdokumente, Kennzahlen und Hashes)

Register (Dok. 190): kein Eintrag (neues Dokument, keine Korrektur).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 190 — Korrekturregister* (fortlaufend, 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 272 — FFGFT und HLV, eingeordnet nach Dot Theory* (Juni 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 274 — FFGFT im IPI-Feld* (Juni 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 276 — HLV-Homologietest* (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 342 — Faktorisierungsklassen in $G(6)$* (Sept. 2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 351 — PDG-Modellabhängigkeit* (Sept. 2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 361 — Kagome-Gitter und FFGFT* (Sept. 2026).
- [8] J. Pascher, *Dok. 365 — Das Fundament der FFGFT in vier Schichten* (Sept. 2026).
- [9] J. Pascher, *Dok. 372 — Das Matricelement-Prinzip und seine Reichweite* (Sept. 2026).
- [10] J. Pascher, *Dok. 377 — Schnittstellen-Übersicht* (Sept. 2026).
- [11] S. Vossen (Hg.), D. Haskins, J. D. Leavitt, J. Pascher, J. Quílez Zamora, *F O R M — Constitutional Verification Protocol*, v1.0 (2026), DOI 10.5281/zenodo.22875795.
- [12] S. Vossen, J. Pascher, *Constitutional Interpretation Layer (CIL)*, v1.1 (2026), dottheory.co.uk.
- [13] S. Vossen, *Constitutional Physics — Canonical Constitutional Record*, Bd. I–III, v1.0 (2026).
- [14] D. Haskins, *Universal Constraint — Unified Overview* (2026), DOI 10.5281/zenodo.20257133.
- [15] M. Krüger, *HLV-LIRO SIM2 v1.3.0* (2026), DOI 10.5281/zenodo.21371481.
- [16] J. Pascher, *FFGFT* (2026), DOI 10.5281/zenodo.20117635; github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality.